CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La matrice « anti-identité » est diagonalisable

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice qui a des 1 sur l'antidiagonale (de $(1,n)$ à $(n,1)$) et des 0 ailleurs. Montrer que A est diagonalisable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $Ae_i = e_{n+1-i}$.

Ce qu'on te demande. $A^2 = I_n$: une symétrie.

Corrigé

1. $A^2 = I$

$$\text{en taille } 3 : A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= I_3.$$

En général, la colonne i de A a son 1 en ligne $n+1-i$: $Ae_i = e_{n+1-i}$, donc $A^2 e_i = Ae_{n+1-i} = e_i$. Ainsi $A^2 = I_n$.

2. Des vecteurs propres explicites

Pour $i \leqslant n+1-i$: $A(e_i + e_{n+1-i}) = e_{n+1-i} + e_i$ (valeur propre 1) et, si $i \neq n+1-i$, $A(e_i - e_{n+1-i}) = -(e_i - e_{n+1-i})$ (valeur propre -1). Ces vecteurs (pour $i \leqslant \frac{n+1}{2}$) forment une base : chaque paire $\{e_i, e_{n+1-i}\}$ donne deux vecteurs, et si n est impair le vecteur du milieu $e_{(n+1)/2}$ donne $2e_{(n+1)/2}$.

A est diagonalisable, semblable à $\mathrm{diag}(1,\dots,1,-1,\dots,-1)$ avec $\lceil n/2 \rceil$ fois 1 et $\lfloor n/2 \rfloor$ fois -1.

(Autre argument : A annule $X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$, scindé à racines simples.)

Le piège

Chercher χ_A en taille n : la relation $A^2 = I_n$ suffit.

La méthode

Une matrice telle que $A^2 = I$ est une symétrie : diagonalisable, de valeurs propres dans $\{1, -1\}$.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur.** Si $P(u) = 0$, toute valeur propre de u est racine de P (si $u(x) = \lambda x$, alors $P(u)(x) = P(\lambda)x$). Et u est diagonalisable si et seulement s'il annule un polynôme **scindé à racines simples**.